

תוכן עניינים

נושא התרגילים	עמוד
מבנה החומר	2
תכונות החומר	
ניסוי מתיחה: חוזק, אלסטיות, פלסטיות	6
קשיות החומר	23
חוזק החומר לנגיפה. ניסוי נגיפה.	25
תופעת התעייפות	30
פלדות. דיאגרמה ברזל-פחמן	34
טיפול תרמי לפלדה	
חיסום	38
הרפיה	39
כושר חיסום פלדה	41
ריפוי	45
הקשיה חיצונית של פלדה	46
בחירת פלדה בהתאם לדרישות הנדסיות	47
סגסוגות אלומיניום וטיפולים תרמיים להן	52
קורוזיה ושיטות ההגנה נגדה	57
פלדות בלתי מחלידות	60
פולימרים	63
חומרים קרמיים	64
חומרים מרוכבים	65
נספחים	67

מבנה החומר.

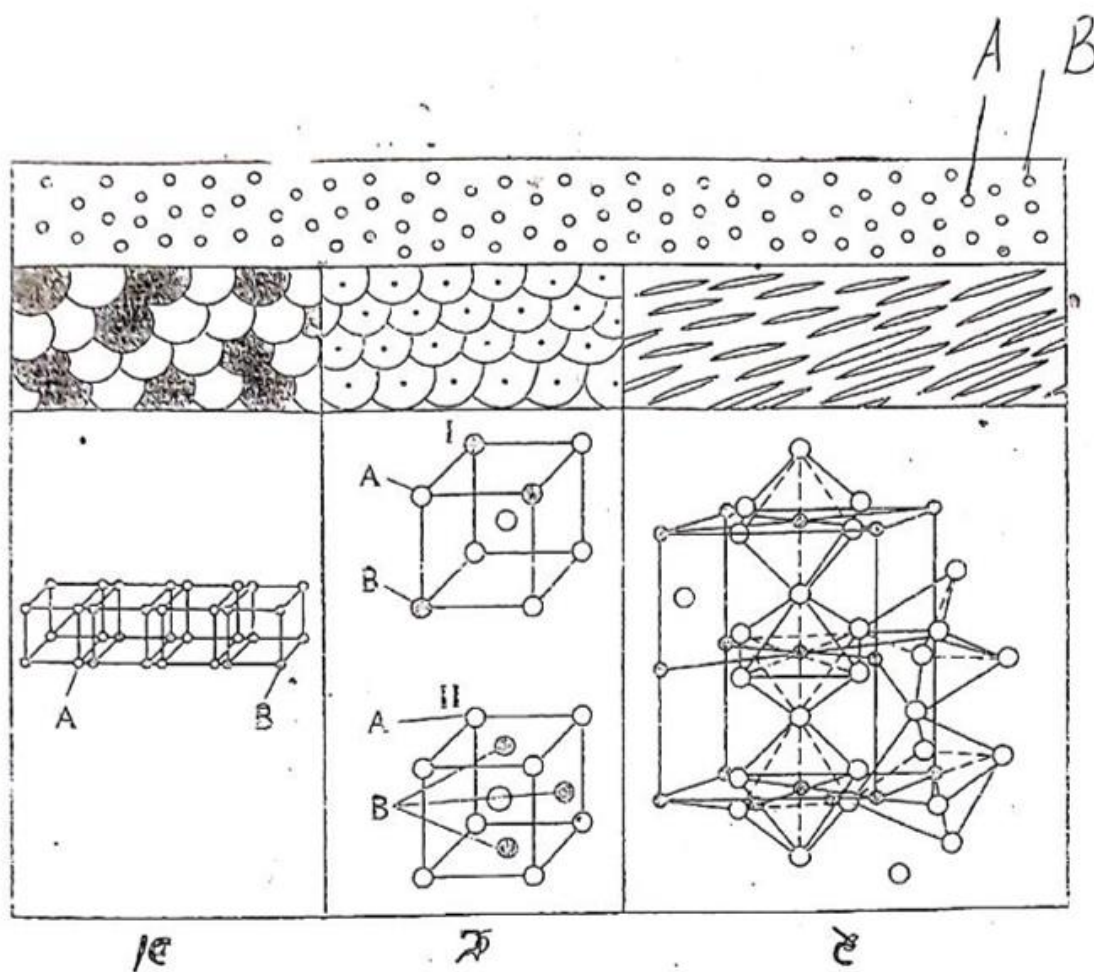
הטבלה המחזורית

Group → ↓ Period	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Fl	115 Uup	116 Lv	117 Uus	118 Uuo
Lanthanides				57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
Actinides				89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

מתכות מעבר	לנתנידים	אקטינידים	מתכות אלקלי- עפרוריות	מתכות אלקליות
גזים אציליים	הלוגנים	יסודות אל- מתכתיים	מוליכים למחצה	מתכות מעבר עמידות

פלדות. דיאגראמה ברזל – פחמן.

המבנה של סגסוגת.



סוג בטיפול	מס' הדיאגרמה	נימוק
חיסום		
ריפוי		
נירמול		
חיסום + הרפיה		

טבלה לשאלה מס' 8

5 נק') ב. מהו חיסום חיצוני? מה תפקידו? תארו את תהליך הביצוע של חיסום חיצוני.

הקשיה חיצונית של פלדות – ראה גם שאלות מס' 8 ו 13 סעיף ד'.

- א. 3 נק') 1. הגדר תהליך חיסום של פלדות.
 4 נק') 2. רשום **ארבעה** גורמים שחייבים לדעת כדי לבצע טיפול חיסום לפלדה.
 ב. 3 נק') 1. תאר מהלך של טיפול תרמי פחמן (צימנוט) לפלדות וציין את מטרותיו.
 4 נק') 2. תאר מהלך של טיפול תרמי חנקן (ניטרידציה) לפלדות וציין את מטרותיו.
 ג. מדוע נהוג לבצע פחמן בטווח הטמפרטורות $950-900^{\circ}\text{C}$ ולא בטמפרטורות גבוהות יותר, בהן אפשר להגיע לעומק פחמן גדול יותר? הסבר ונמק את תשובתך.

1. תכונות חומרים

משמעות הנוסחה	הנוסחה	פרמטרים ויחידות מדידתם
מאמץ מתיחה	$\sigma = \frac{F}{A}$	σ – מאמץ מתיחה, [MPa] F – כוח, [N] A – שטח חתך, [mm]
התארכויות	$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$ $\epsilon = \frac{\sigma}{E}$ $L = L_0 + \Delta L$ $\Delta L = \epsilon * L_0$	L_0 – אורך התחלתי של הגוף, [mm] L – אורך סופי של הגוף, [mm] ΔL – התארכות מוחלטת של הגוף, [mm] ϵ – התארכות יחסית של הגוף, E – מודול אלסטיות (מודול יאנג), [MPa] A_0 – שטח התחלתי של הגוף, [mm ²]
חוק הוק	$\sigma = \epsilon * E$	
מודול אלסטיות	$E = \frac{F L_0}{A_0 \Delta L}$	
חישוב של התארכות מוחלטת	$\Delta L = \frac{F * L_0}{A * E}$	ϵ_0 – התרחבות (התכווצות) יחסית של שטח הגוף, γ – מקדם פואסון b – רוחב סופי של הגוף, [mm] b_0 – רוחב התחלתי של הגוף, [mm] Δb – התרחבות (התכווצות) מוחלטת של רוחב של שטח הגוף, [mm]
כלל פואסון	$\epsilon_0 = -\epsilon * \gamma$	
התכווצות מוחלטת של רוחב השטח	$\Delta b = b * \epsilon_0$ $b = b_0 + \Delta b$	t – עובי (גובה) סופי של שטח הגוף, [mm] t_0 – עובי (גובה) התחלתי של שטח הגוף, [mm] Δt – התרחבות (התכווצות) מוחלטת של עובי (גובה) של שטח הגוף, [mm]
התכווצות מוחלטת של עובי (גובה) השטח	$\Delta t = t * \epsilon_0$ $t = t_0 + \Delta t$	$\sigma_{y.p.}$ – מאמץ כניעה, [MPa] σ_{UTS} – מאמץ מתיחה מקסימלי (מאמץ שבר), (חוזק למתיחה), [MPa] $F - F_{max}$ – כוח מתיחה מרבי (מקסימלי), [N]
מאמץ מתיחה מותר	$[\sigma] = \frac{\sigma_{y.p.}}{[S]}$	
התארכות כניעה יחסית	$\epsilon_{y.p.} = \frac{\sigma_{y.p.}}{E}$	
מאמץ מתיחה מקסימלי (מאמץ שבר), (חוזק למתיחה)	$\sigma_{UTS} = \frac{F_{max}}{A}$	
רדוקציה של שטח	$\%RA = \frac{A_0 - A_f}{A_0} * 100\% = \frac{d_0^2 - d_f^2}{d_0^2} * 100\%$	$\%RA$ – רדוקציה של שטח הגוף, [%] d_0 – קוטר התחלתי של שטח הגליל, [mm] d_f – קוטר סופי של שטח הגליל, [mm]

השפעת חומרי סיגסוג על תכונות הפלדות

שם התוספת	סמל	השפעה על תכונות המסג		דוגמאות לשימוש פלדות מסוגסוגות
		בעלה	מודד	
כרום	Cr	חוזק, קשיות, עמידות בפני שחיקה, עמידות בפני קורוזיה, עמידות בפני ודמיון בטמפרטורה גבוהה.	כשר לעיצוב פלסטי, כשר לעיבוד שבבי	מיסבי כדורים, שסתמים למצעי שריפה פנימית, כפות לטורבינות גז, פלב"ם לצרכים שונים ("גרוסטה")
ניקל	Ni	חוזק, אלסטיות, עמידות בפני קורוזיה, עמידות בפני ודמיון בטמפרטורה גבוהה.	מגנטיות	גלגלי שיניים, שסתמים למצעי שריפה פנימית, כפות לטורבינות גז, פלב"ם ("גרוסטה") לצרכים שונים, סגסוגת "אינבר" (עם ברזל) המצטיינת בהתפשטות תרמית אפסית בחום, מגנטים קבועים.
צורן	Si	אלסטיות (קפיציות)		קפיצים
מנגן	Mn	קשיות, עמידות בפני שחיקה	כשר לעיצוב פלסטי, כשר לעיבוד שבבי	פסי רכבת, שרשרות לטרקטורים
מוליבדן	Mo	קשיות, התנגדות לפיתול, עמידות בפני חום. (עמידות פני זחילה)	אלסטיות	מברגים, מפתחות לברגים, כס-מחצית, מסמרים, פלדות "מהירות חיתוך" לכלי שיבוך (HSS) מבלטים לחישול בחום
וולפרם טונגסטן	W	עמידות בחום (עמידות בפני זחילה)		תוספת לפלדות מהירות - פלדות חיתוך (HSS), מבלטים וטבעות לחישול בחום, כפות במורבינות
ונדיום	V	חוזק, אלסטיות, התנגדות לפיתול וכיפוף.		תוספת לפלדות קפיצים, פלדות לכלי חיתוך, מפתחות לברגים.
קובלט	Co	קשיות, מגנטיות	כשר לעיבוד שבבי	תוספת לפלדות מהירות - חיתוך (HSS) , מבלטי חיתוך, כרסומים. מגנטים קבועים
בריליום	Be	קשיות, אלסטיות, עמידות בפני עיפוף.		תוספת לפלדות קפיצים

נספח ה': תכונות של פלדות לשימוש כללי – לפי תקן SAE, לשאלון 760072, אביב תש"ס

כינוי לפי תקן אמריקאי SAE	קבוצות	(1) הרכב כימי																	תכונות מכניות					תכונות טכנולוגיות				
		C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	V	W	יסודות אחרים	מצב זמן הבדיקה	מאמץ כניעה σ_y (Yield Stress) N/mm ² [MPa]	מאמץ מתחה מקסימלי σ_{uts} (Ultimate Tensile Stress) N/mm ² [MPa]	תארכות ב- % יחסית	קשיות		(2) עבירות ב- %	כושר חישול	כושר ריתוך	כושר חיסום	ניתן לצמנוט							
															Hb	Hrc												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
SAE 1010 SAE 1020 SAE 1035 SAE 1040 SAE 1050	פלדות פחמן	0.10	0.4	-	-	-	-	-	-	-		245	410	28	129	-	43			-	$H_{Rc}=56 \div 58$							
		0.20	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-		335	520	25	156	-	65		-	$H_{Rc}=56 \div 58$							
		0.35	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-		365	565	22	172	-	70		-	-							
		0.40	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-		430 ÷ 590	620 ÷ 775	18	183 ÷ 262	26	60			-							
		0.55	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-		420 ÷ 745	655 ÷ 980	15	192 ÷ 321	33	52			-							
SAE 1070 SAE 1075 SAE 1090	פלדות עשירות פחמן (קפיציות)	0.70	0.7	-	-	-	-	-	-	-		430 ÷ 815	685 ÷ 1120	14	212 ÷ 321	36	45			-	-							
		0.75	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-		450 ÷ 910	705 ÷ 1215	12	223 ÷ 388	41	44			-							
		0.90	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2160 ÷ 2405	-	-	-	-	-	-								
SAE 1113 SAE 1137	פלדות נוחות שיבוב	0.13	0.8	-	-	-	-	-	-	S=0.3		490 ÷ 655	520 ÷ 685	10 ÷ 20	163 ÷ 229	-	125		-	$H_{Rc}=60 \div 62$								
		0.37	1.5	-	-	-	-	-	-	S=0.1		550 ÷ 685	620 ÷ 795	12	187 ÷ 229	-	73		-	-								
SAE 1340	פלדות נתך	0.40	1.7	0.3	-	-	-	-	-	-		520 ÷ 1620	685 ÷ 1940	9 ÷ 25	235 ÷ 578	21 ÷ 58	45			-	-							
0.20		0.7	0.3	1.3	0.7	-	-	-	-	-		735 ÷ 1030	970 ÷ 1060	16	300	31	63			$H_{Rc}=60 \div 62$								
0.10		0.5	0.3	3.5	0.5	1.6	-	-	-	-		1030	1245	15	363	39	45			$H_{Rc}=60 \div 62$								
0.30		0.5	0.3	-	1.0	0.2	-	-	-	-		620 ÷ 1355	675 ÷ 1620	12 ÷ 28	202 ÷ 461	48	60			-								
0.40		0.9	0.3	-	1.0	0.2	-	-	-	-		685 ÷ 1725	805 ÷ 2000	11 ÷ 23	235 ÷ 578	21 ÷ 58	62			-								
0.40		0.7	0.3	1.8	0.8	0.2	-	-	-	-	-		895 ÷ 1570	980 ÷ 1960	11 ÷ 21	293 ÷ 555	30 ÷ 56	51			-							
1.00		0.3	0.3	-	1.5	-	-	-	-	-	-		-	-	-	60 ÷ 62	45			-								
0.50		0.8	0.3	-	1.0	-	0.2	-	-	-	-		745 ÷ 1865	815 ÷ 2170	7 ÷ 227	241 ÷ 601	23 ÷ 60	40			-							
SAE 30301 SAE 30303 F SAE 30304 SAE 51416 F SAE 51420		פלדות בלתי מחלירות	0.12	2.0	1.0	7.0	17.0	-	-	-	-		275	725	55	165	-	55			-	-						
	0.12		2.0	1.0	9.0	18.0	-	-	-	S=0.1		245	620	50	160	-	65			-	-							
	0.06		2.0	1.0	10.0	19.0	-	-	-	-	-		285	580	55	149	-	50			-	-						
	0.15		1.2	1.0	-	13.0	-	-	-	S=0.1		410 ÷ 1000	620 ÷ 1305	12 ÷ 25	180 ÷ 390	41	80			-	-							
W1 (1.0c) O1 D2 D3 S1 H13 H21 M2 T4	פלדות כלים	0.35	1.0	1.0	-	13.0	-	-	-	-		1345	1590	8	500	50	45			-	-							
		1.00	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	50 ÷ 64	50			-	-						
		1.00	1.2	0.3	-	0.5	-	0.2	0.5	0.5	-		-	-	-	-	57 ÷ 62	45			-	-						
		1.50	0.3	0.3	-	12.0	-	0.6	0.8	12.0	-		-	-	-	-	54 ÷ 61	25			-	-						
		2.20	0.3	0.3	0.5	12.0	-	0.6	-	12.0	-		-	-	-	-	54 ÷ 61	25			-	-						
		0.50	0.3	0.3	-	1.4	-	0.2	0.3	1.4	-		-	-	-	-	40 ÷ 58	42			-	-						
		0.40	0.4	1.0	-	5.0	-	1.0	1.4	5.0	-		-	-	-	-	40 ÷ 47	37			-	-						
		0.30	0.3	0.3	-	3.0	-	0.4	-	3.0	-		-	-	-	-	36 ÷ 54	37			-	-						
		0.80	0.3	0.3	0.3	4.0	-	1.9	5.0	4.0	-		-	-	-	-	60 ÷ 65	25			-	-						
		0.70	0.3	0.3	0.3	4.0	-	1.1	0.7	4.0	Co=5.0		-	-	-	-	60 ÷ 65	25			-	-						
מעובד בחם מעובד בקר לאחר חיסום טוב מאוד בינוני רע טוב קפיצי ע"י שיטות מיוחדות מחושב לפי Hrc ← Hb ערכים ממוצעים חישוב האחוזים מבוסס על פלדות SAE 1112 בעלת 100% עבירות																												

לשאולון 760072, אביב תש"ס

נספח ו': ייעודן של פלדות וסימוני לפי תקן SEA ולפי תקנים אחרים.

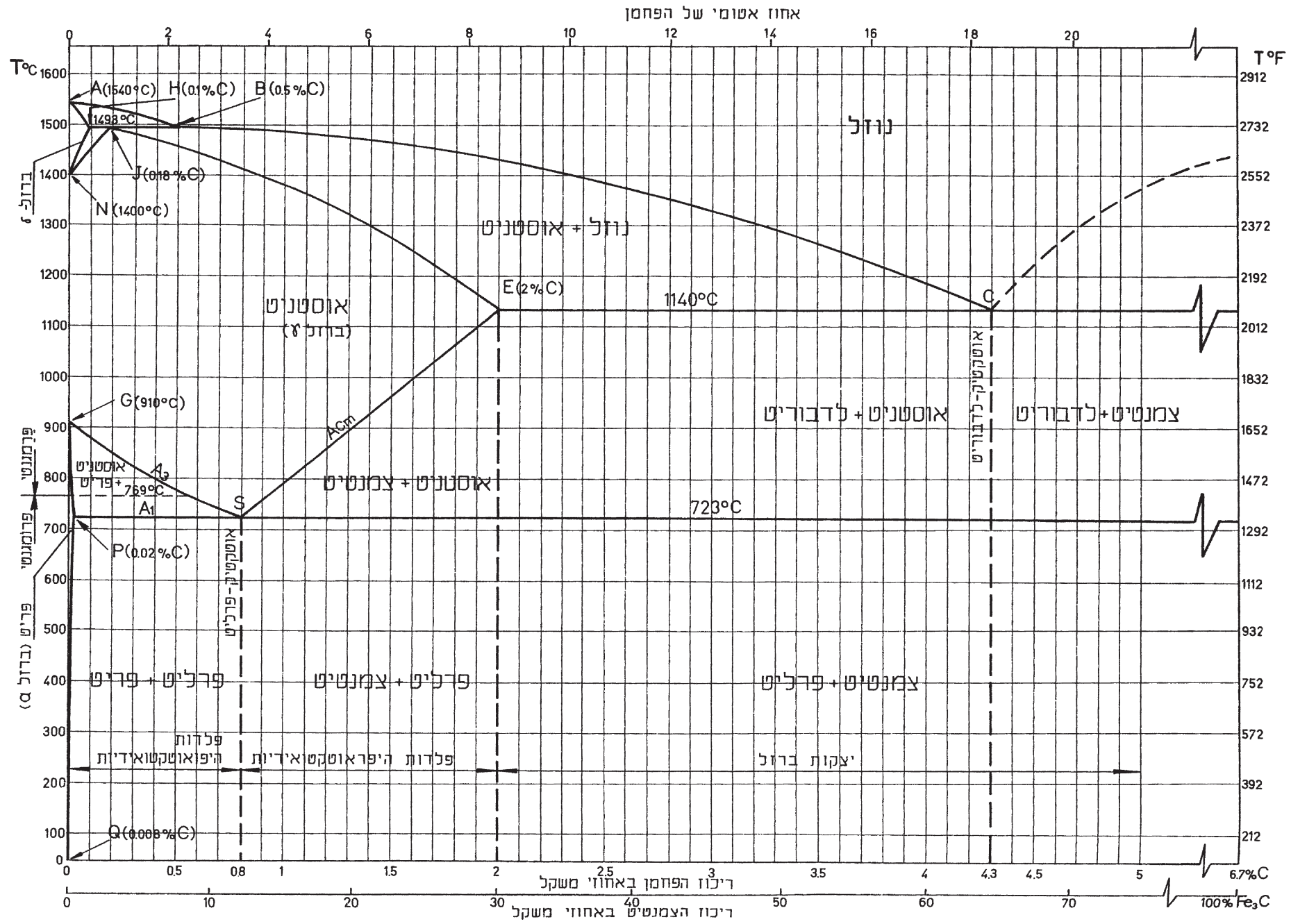
מחיר השוואתי מעוגל	ייצוג	צורות מקובלות	השוואה עם תקנים אחרים			כינוי לפי תקן אמריקאי SAE
			גרמני DIN	צרפתי AFNOR	בריטי BS	
28	27	26	25	24	23	1
1.00 ⁽⁴⁾	חלקים ללא דרישות חוזק מיוחדות: צימוט אפשרי.	● ○ — ■ ●	En 2A	XC 10f	C 10	SAE 1010
1.00 ⁽⁴⁾	חלקים בעלי חוזק נמוך: צימוט אפשרי (פינים, גלגלי שיניים גדולים).	LT ○ — ■ ●	En 3A	XC 18f	C 20	SAE 1020
1.50	חלקים בעלי חוזק בינוני (גלים חלולים, תותבים).	○	En 6	—	C 35	SAE 1035
1.25	חלקים בעלי חוזק בינוני (גלים, גלגלי שיניים, ברגים)	■ ●	En 8	XC 38f	≈C 45	SAE 1040
1.25	חלקים כבדים בעלי חוזק בינוני ועמידים בפני זעזועים (כלים חקלאיים, פטישים, גרזנים).	■ ●	≈En 9	≈XC 55f	≈Cf 53	SAE 1050
1.50	חלקים קפיציים בעלי חוזק גבוה (כלים לחקלאות, טבעים לחישול).	— ■ ●	En 42f	XC 70	Cf 70	SAE 1070
2.00	חלקים קפיציים בעלי חוזק גבוה (קפיצים שטוחים, להבי סכינים).	—	—	≈XC 80	C 75	SAE 1075
2.50	חלקים לשימוש מיוחד (קפיצים גליליים ומיוחדים).	●	En 44	—	—	SAE 1090
2.50	חלקים בעלי חוזק נמוך, עבירות טובה ומירקם טוב (ברגים, אומים, פינים).	■ ●	En 1A	10 F 2	9 S 20	SAE 1113
3.00	חלקים בעלי חוזק בינוני, עבירות טובה ומירקם טוב (גלים, חלזונות).	■ ●	≈En 8AM	—	—	SAE 1137
3.00	חלקים בעלי חוזק גבוה (גלים, גלגלי שיניים).	■ ●	≈En 15A	—	42 MnV 7	SAE 1340
3.50	חלקים בעלי חוזק גבוה, אלסטיות עם צימוט (גלים, גלגלי שיניים).	■ ●	—	16 NC 6	≈15 CrNi 6	SAE 3120
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה עם צימוט (גלגלי שיניים, גלי כוכב).	■ ●	—	12 NC 12	14 NiCr 14	SAE 3310
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה מאוד (גלים, גלגלי שיניים, מצמדים)	○ — ■ ●	≈En 20A	25 CD 4 S	25 CrMo 4	SAE 4130
4.00	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד (גלים, גלי ארכובה, גלי זיזים).	○ — ■ ●	En 19A	40 CD 4	42 Cr Mo 4	SAE 4140
4.50	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד (גלי ארכובה, חלקי מטוסים מיוחדים).	■ ●	≈En 24	35 NCD 16	—	SAE 4340
4.50	חלקים בעלי קושיות גבוהה (חלקים של מיסבי גלגול).	■ ●	En 31	100 C 6	100 Cr 6	SAE 52100
3.50	חלקים עמידים בפני זעזועים (קפיצים גדולים, גלי כוכב, חלקי משאבות).	— ■ ●	En 50	—	50 CrV 4	SAE 6150
6.00	חלקים עמידים בפני חום וחלודה מוגבלת (חלקי מכשירים לשימוש ביתי וכלי מטבח).	— ■ ●	En 58A	Z 12 CN 18-8	X 12 CrNi 17 7	SAE 30301
7.00	חלקים בעלי עבירות טובה ועמידים בפני חום וחלודה (ברגים, אומים, פינים).	■ ●	En 58M	—	X 12 CrNi 18 8	SAE 30303 F
7.00	חלקים עמידים בפני חום וחלודה (חלקי מכשירים בתעשיה).	○ — ■ ●	En 58E	Z 6 CN 18-10	X 5 CrNi 18 9	SAE 30304
5.00	חלקים בעלי חוזק גבוה, עבירות טובה ועמידים בפני חלודה מוגבלת (סכינים).	■ ●	En 58BM	—	—	SAE 514416 F
6.00	חלקים בעלי חוזק גבוה במיוחד ועמידים בפני חלודה מוגבלת (כלים רפואיים לניתוח).	— ■ ●	En 56D	Z 30 C 13	X 20 Cr 13	SAE 51420
2.50	כלים בעלי קושיות חיצונית גבוהה והתנגדות גבוהה לשחיקה: סכנת עיוות (פטישים, איזמלים).	■ ●	לא נכלל בתקן	Y ₁ 105	C 100 W 2	⁽³⁾ W1 (1.0c)
3.50	כלים בעלי קושיות חיצונית גבוהה והתנגדות גבוהה לשחיקה (מברגים, מדידים, מבלטי גזירה).	■ ●		—	—	01
7.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה (מבלטי כפיפה, עוקצים למחרטה, גילי עיצוב).	■ ●		Z 160 CDV 12	X 155 CrV Mo 12 1	D2
8.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה (מבלטי משיכה, כלים ללחצנות).	■ ●	הכינוי לפי ההרכב הכימי	—	—	D3
6.00	כלים בעלי התנגדות גבוהה במיוחד לשחיקה ועמידים בפני זעזועים (עקבים, איזמלים, כלים פניאומטיים).	■ ●		—	45 WC rV 7	S1
7.00	כלים לעבודה בחום עד 500°C (תבניות ליציקת לחץ, מבלטים לכבישה בחום).	■ ●		—	X 40 CrMoV 5 1	H13
10.00	כלים לעבודה בחום עד 600°C (תבניות ליציקת לחץ, מבלטים לכבישה בחום).	■ ●		Z 30 WCV 9	X 30 CrMoV 9 3	H21
10.00	כלי חיתוך לשיבוך מהיר, עמידים בפני חום (סכיני חריטה, מקדחים, מקררים, כרסומים).	■ ●		6-5-2	DMo 5	M2
18.00	כלי חיתוך לשיבוך מהיר, עמידים בפני חום (סכיני חריטה, מקדחים, מקדדים, כרסומים).	■ ●		18-0-1-5	E 18 Co 5	T4

⁽³⁾ פלדת כסף ■●● מוטות ■ לוחות ופלחים (עובי מעל 6 מ"מ) — פחים וסרטים (עובי עד 6 מ"מ) ○ צינורות ○ צינורות בעלי דפנות עבים ● חוטים LT פרופילים

⁽⁴⁾ פלדה זו נלקחה כיחידה לחישוב יתר המחירים

נספח א': דיאגרמת ברזל-פחמן

לשאלון 710001, אביב תשע"ד



Aluminum Alloy Designation System

Types of Aluminum Alloys	
Aluminum Association (AA) Numbering System	
Alloy (AA)	Major alloying element
1xxx	Aluminium (Al) > 99.00%
2xxx	Copper (Cu)
3xxx	Manganese (Mn)
4xxx	Silicon (Si)
5xxx	Magnesium (Mg)
6xxx	Magnesium (Mg) & Silicon (Si)
7xxx	Zinc (Zn)
8xxx	Other elements

The Basic Temper Designations	
F	As Fabricated
O	Annealed
H	Strain Hardened
W	Solution Heat-Treated
T	Thermally Treated

T = Heat Treating Codes	
Code	Description
T1	קירור מטמפרטורה גבוהה בה בוצע העיצוב וזיקון טבעי
T3	טיפול המסה, עיבוד בקור וזיקון טבעי
T361	טיפול המסה ושיחרור מאמצים על-ידי מתיחה
T4	טיפול המסה וזיקון טבעי לקבלת מצב יציב
T451	טיפול המסה ושיחרור מאמצים על-ידי מתיחה. זהה ל - T4
T5	קירור מטמפרטורה גבוהה בה בוצע העיצוב וזיקון מלאכותי
T6	טיפול המסה וזיקון מלאכותי
T651	טיפול המסה, שיחרור מאמצים על-ידי מתיחה ואח"כ זיקון מלאכותי
T8	טיפול המסה, עיבוד בקור וזיקון מלאכותי

H = Strain Hardening Codes	
Code	Description
H1X	הקשייה באופן מכאני
H2X	הקשייה באופן מכאני וריפוי חלקי
H3X	הקשייה באופן מכאני וייצוב על-ידי טיפול בטמפרטורה נמוכה
HX2	רבע (1/4) קשיות
HX4	חצי (1/2) קשיות
HX6	שלושת רבעי (3/4) קשיות
HX8	קשיות מלאה (~ 75% הפחתה של שטח החתך בעיבוד בקור)

Products forms and nominal compositions of common wrought Aluminum Alloys

AA Number	Product(s)	Composition in weight percent (wt.%)							
		Al	Si	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Other
AA 1100	S, P, F, E, ES, ET, C, DT, FG	99,00 min		0,12					
AA 2011	E, ES, ET, C, DT	93,7		5,5					0.4 Bi ; 0.4 Pb
AA 2014	S, P, E, ES, ET, C, DT, FG	93,5	0,8	4,4	0,8	0,5			
AA 2024	S, P, E, ES, ET, C, DT	93,5		4,4	0,6	1,5			
AA 3003	S, P, F, E, ES, ET, C, DT, FG	98,6		0,12	1,2				
AA 5052	S, P, F, C, DT	97,2				2,5	0,25		
AA 6061	S, P, E, ES, ET, C, DT, FG	97,9	0,6	0,28		1	0,2		
AA 6063	E, ES, ET, DT	98,9	0,4			0,7			
AA 7075	S, P, E, ES, ET, C, DT, FG	90		1,6		2,5	0,23	5,6	

AA = Aluminum Association = האגודה לאלומיניום

S = Sheet = לוח ; P = Plate = פלטה ; F = Foil = רדיד ; E = Extruded rod, bar and wire = מוט, קורה וחוט מאקסטרוזיה ;

ES = Extruded Shapes = צורות מאקסטרוזיה ; ET = Extruded Tubes = צינורות מאקסטרוזיה ;

C = Cold finished rod, bar and wire = מוט, קורה וחוט בגימור בעיבוד בקר ; DT = Drawn Tube = צינורות במשיכה ; FG=Forging= חיטול ;

Applications and characteristics of common wrought Aluminum Alloys

AA 1100

ציוד כימי, חלקים משוכים או מיוצרים באמצעות סיבוב, ייצור כללי, עיבוד לוחות.
סגסוגת "אלומיניום טהור מסחרי". סגסוגת רכה ומשיכה בעלת עבידות (workability) מעולה, ולכן אידיאלי עבור יישומים בהם מתגלה קושי בעיבוד.
הסגסוגת ניתנת לריתוך בכל שיטה, אולם הסגסוגת אינה ניתנת לטיפול תרמי. לסגסוגת התנגדות מעולה לקורוזיה ולכן נפוצה בתעשיית הכימיה ובעיבוד מזון.

AA 2011

חלקים בעיבוד שבבי, ייצור ברגים בעיבוד שבבי.
סגסוגת בעלת חוזק גבוה ויכולות גבוהות לעיבוד שבבי. סגסוגת זו נקראת לרוב "סגסוגת לעיבוד שבבי חופשי באופן ממוכן" - Free Machining Alloy (FMA), כלומר, הבחירה המעולה לפרויקטים בהם נדרש עיבוד שבבי ממוכן באמצעות מחרטה. עיבוד שבבי במהירויות גבוהות של סגסוגת זו ייצור שבבים עדינים שניתנים להסרה בקלות. סגסוגת זו מהווה את הבחירה המעולה לייצור צורות מורכבות בעלות פרטים רבים.

AA 2014

מטוסים (קונסטרוקציה/צנרת), חלקים למכוניות, חלקים בעיבוד שבבי.
סגסוגת בתוספת של נחושת, בעלת חוזק גבוה ויכולות מעולות לעיבוד שבבי. שימוש עיקרי ביישומים מבניים לחלל.

AA 2024

מטוסים (קונסטרוקציה/צנרת), חלקים למכוניות, מחברים ואביזרים, ייצור ברגים בעיבוד שבבי, יישומים מבניים, מסגרות וקרן נגרר של משאיות.
אחת הסגסוגות הנפוצות בעלת חוזק גבוה. בעזרת שילוב של חוזק גבוה ועמידות מעולה בהתעייפות, ניתן להשתמש בסגסוגת היכן שדרוש יחס טוב של חוזק למשקל. סגסוגת זו ניתנת לעיבוד שבבי למצב גימור גבוה וכן ניתן לעבדה במצב ריפוי (annealed condition) ובמידת הצורך להוסיף לאחר מכן טיפול תרמי. לסגסוגת זו עמידות נמוכה בפני קורוזיה. כדי להתגבר על עמידות נמוכה בפני קורוזיה מבצעים טיפול אנודיזציה.

AA 3003

מבנים אדריכליים, כלי בישול, חלקים משוכים או מיוצרים באמצעות סיבוב, ייצור כללי, מיכלי לחץ, עיבוד לוחות, מיכל (בריקה) לאחסון.
הסגסוגת הנפוצה ביותר מבין כל סגסוגות האלומיניום. אלומיניום טהור מסחרי בתוספת מנגן להגדלת החוזק (20% חזק יותר מהסגסוגת AA1100).
לסגסוגת עמידות מעולה בפני קורוזיה וכן עבירות מעולה. סגסוגת זו ניתנת לריתוך או להלחמה.

AA 5052

מטוסים (קונסטרוקציה/צנרת), בניית סירות, כלי בישול, ייצור כללי, יישומים ימיים, מיכלי לחץ, עיבוד לוחות, מסגרות וקרן נגרר של משאיות.
סגסוגת בעלת החוזק הגבוה ביותר, ובעלת עמידות בהתעייפות הגבוהה ביותר מבין כלל סגסוגות האלומיניום שאינן ניתנות לטיפול תרמי. לסגסוגת התנגדות טובה באווירה ימית ולקורוזיה של מים מלוחים ובעלת עבירות (workability) מעולה. ניתן בקלות לעיבוד במשיכה או בעיצוב (drawn, formed) לצורות מורכבות.

AA 6061

מטוסים (קונסטרוקציה/צנרת), מבנים אדריכליים, מוצרים לבניין, בניית סירות, ציוד כימי, מוצרי חשמל, מחברים ואביזרים, ייצור כללי, יישומים ימיים, צנרת, ציוד פנאי, עיבוד לוחות, מיכל (בריקה) לאחסון, יישומים מבניים, מסגרות וקרן נגרר של משאיות.
סגסוגת אלומיניום הניתנת לטיפול תרמי לשימושים רב גוונים, תוך שמירה על רוב התכונות הטובות של האלומיניום. תחום רחב של תכונות מכניות והתנגדות לקורוזיה. ניתן לעבד את הסגסוגת במצב ריפוי (annealed condition). ניתן לרתך את הסגסוגת בכל השיטות הריתוך, כולל הלחמה בתנור (furnace brazed). לכן, לסגסוגת זו שימושים רבים, היכן שדרש שילוב של תכונות מכניות טובות ועמידות טובה בקורוזיה.

AA 6063

מבנים אדריכליים, מוצרים לבניין, מוצרי חשמל, יישומים ימיים, צנרת, ציוד פנאי, מיכל (בריקה) לאחסון.
סגסוגת הידועה בכינויה "סגסוגת אדריכלית". בעלת תכונות מכניות המציגות חוזק גבוה, מאפייני גימור מעולים ועמידות גבוהה בפני קורוזיה. השימוש האדריכלי הוא הן לפנים והן לחוץ המבנים. הסגסוגת מתאימה לטיפול אנודיזציה.

AA 7075

מטוסים (קונסטרוקציה/צנרת), יישומים מבניים.
סגסוגת אלומיניום בעלת חוזק גבוה, בעלת יחס גבוה של חוזק למשקל, ולכן אידיאלי לשימוש בחלקים הנתונים למאמצים גדולים. ניתן להשתמש בסגסוגת במצב טיפול רפוי (annealed condition) ולאחר מכן טיפול בחום, במידת הצורך. הסגסוגת ניתנת לריתוך נקודתי (spot or flash). ריתוך בגז או בקשת חשמלית אינו מומלץ.

Typical mechanical properties of various Aluminum Alloys							
Alloy (AA) and Temper	Modulus of Elasticity E	Tensile Yield Strength σ_y	Ultimate Tensile Strength σ_{UTS}	Strain at Fracture ϵ_f	Hardness HB	Ultimate Shearing Strength τ	Fatigue Endurance Limit σ_L
	GPa	MPa	MPa	%	BHN	MPa	MPa
1100-O	69	35	90	35	23	60	35
1100-H12	69	105	110	12	28	70	40
1100-H14	69	115	125	9	32	75	50
1100-H16	69	140	145	6	38	85	60
1100-H18	69	150	165	5	44	90	60
2011-T3	70	295	380	15	95	220	125
2011-T8	70	310	405	12	100	240	125
2014-O	73	95	185	18	45	125	90
2014-T4	73	290	425	20	105	260	140
2014-T6, T651	73	415	485	13	135	290	125
2024-O	73	75	185	21	47	125	90
2024-T3	73	345	485	18	120	285	140
2024-T4	73	325	470	19	120	285	140
2024-T361	73	395	495	13	130	290	125
3003-O	69	40	110	35	28	75	50
3003-H12	69	125	130	15	35	85	55
3003-H14	69	145	150	12	40	95	60
3003-H16	69	170	180	9	47	105	70
3003-H18	69	185	200	7	55	110	70
5052-O	70	90	195	27	47	125	110
5052-H32	70	195	230	15	60	140	115
5052-H34	70	215	260	12	68	145	125
5052-H36	70	240	275	9	73	160	130
5052-H38	70	255	290	8	77	165	140
6061-O	69	55	125	28	30	85	60
6061-T4, T451	69	145	240	24	65	165	95
6061-T6, T651	69	275	310	15	95	205	95
6063-O	69	50	90	-	25	70	55
6063-T1	69	90	150	20	42	95	60
6063-T4	69	90	170	22	-	-	-
6063-T5	69	145	185	12	60	115	70
6063-T6	69	215	240	12	73	150	70
7075-O	72	105	230	17	60	150	
7075-T6, T651	72	505	570	11	150	330	160

AA = Aluminum Association = האגודה לאלומיניום
E(GPa) = Modulus of Elasticity = מודול אלסטיות
σ_y (MPa) = Tensile Yield Strength = מאמץ כניעה
σ_{UTS} (MPa) = Ultimate Tensile Strength = מאמץ מתיחה מכסימלי
ϵ (%) = Strain at Fracture = מעוות בשבר
HB = Hardness Brinell = BHN = Brinell Hardness Number = קשיות ברינל
τ (MPa)= Ultimate Shearing Strength = חוזק גזירה מכסימלי
σ_L (MPa)= Fatigue Endurance Limit = גבול התעייפות